CCNA [Lab 8] cấu hình giao thức định tuyến EIGRP

root · Jan 13, 2014 · cau hinh eigpr cho router, cau hinh giao thuc dinh tuyen eigrp, cấu hình giao thức định tuyến eigrp, cấu hình định tuyến eigrp, dinh tuyen dong eigrp, eigpr protocol configuration, eigrp configuration, eigrp protocol cisco, lab dinh tuyen eigrp, định tuyến eigrp

root
Leader IT/Architect

Jan 13, 2014 #1

Cấu hình giao thức định tuyến EIGRP

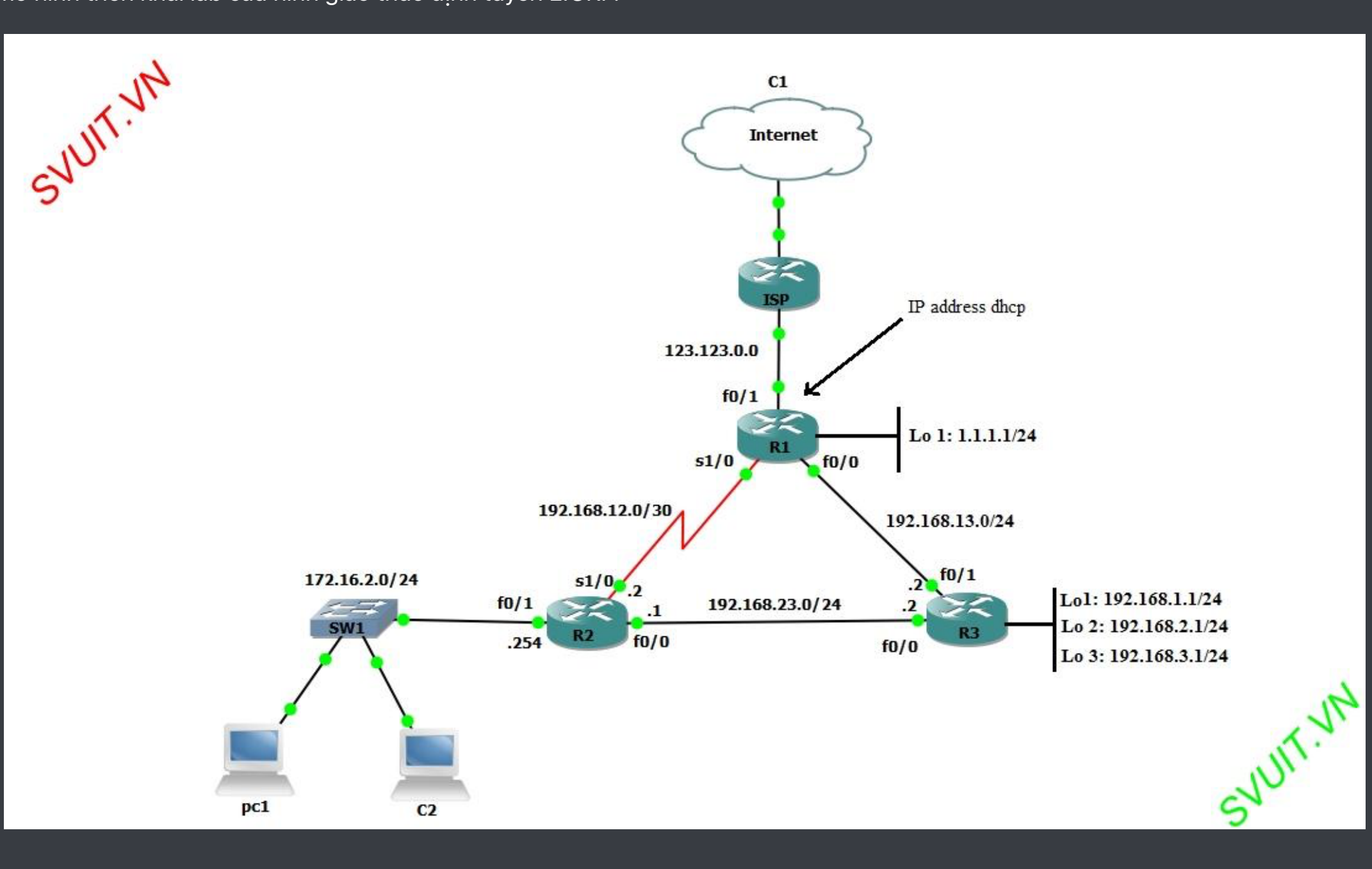
Giao thức định tuyến EIGRP do Cisco phát triển nên chỉ chạy được trên các sản phẩm của Cisco. Đây là điểm khác biệt so với các giao thức chuẩn RIP và OSPF (có thể chạy cho nhiều hãng khác nhau).
Giao thức định tuyến EIGRP có tốc độ hội tụ nhanh và sử dụng băng thông hiệu quả.

Bài lab cấu hình giao thức định tuyến EIGRP cho Router cisco sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình giao thức định EIGRP cơ bản.

I. Yêu cầu:

1. Sơ đồ lab cấu hình định tuyến EIGRP

- mô hình triển khai lab cấu hình giao thức định tuyến EIGRP.



2. yêu cầu lab cấu hình định tuyến giao thức EIGRP

- các yêu cầu bài lab cấu hình định tuyến EIGRP cho Router Cisco

- Thiết lập sơ đồ
- Thực hiện định tuyến EIGRP. Đảm bảo mạng hội tụ
- R3 cấp DHCP cho mạng LAN của R2
- Xem bảng định tuyến topology của R2:
  - Kiểm tra FD và AD của R2 đến mạng 1.1.1.1/24 là bao nhiêu ?
  - Có bao nhiêu Successor và Feasible Successor ?
- Kiểm tra bảng định tuyến trên R2 xem mạng đi Lookback đến R1
- Đảm bảo R2 đến Loopback R1 qua 2 đường (loadbalancing)
- Chỉnh Bandwidth, delay sao cho
  - R2 --> R1 --> lo 0 : primary
  - R2 --> R3 --> R1 --> lo 0 : backup
- Thực hiện xác thực MD5 giữa các neighbors
- Đảm bảo tất cả đi internet

II. Triển khai lab cấu hình định tuyến EIGRP cho Router Cisco

1. Cấu hình IP cho các Router
- Thực hiện cấu hình IP theo sơ đồ

Cấu hình trên Router R1

Code:

```
R1(config)#int f0/1
R1(config-if)#ip address dhcp
R1(config-if)#no shutdown

R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.13.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config)#interface s0/0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown

R1(config)#interface loopback 1
R1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
```

Cấu hình trên Router R2

Code:

```
R2(config)#interface s0/0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.12.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.23.1 255.255.255.0
Bad mask /24 for address 192.168.23.0
R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#interface f0/1
R2(config-if)#ip address 172.16.2.254 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
```

Cấu hình trên Router R3

Code:

```
R3(config)#interface loopback 1
R3(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R3(config)#interface loopback 2
R3(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R3(config)#interface loopback 3
R3(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

R3(config)#interface f0/0
R3(config-if)#ip address 192.168.23.2 255.255.255.0
R3(config-if)#no shutdown

R3(config)#interface f0/1
R3(config-if)#ip address 192.168.13.2 255.255.255.0
R3(config-if)#no shutdown
```

Cấu hình ISP ra internet. ISP là 1 router giả lập nối với Model ADSL

Code:

```
ISP(config-if)#int f0/0
ISP(config-if)#ip address 8.8.8.8 255.0.0.0
ISP(config-if)#no shutdown

ISP(config)#interface f0/1
ISP(config-if)#ip address 123.123.123.1 255.255.255.0
ISP(config-if)#no shutdown
```

// cấu hình DHCP cấp IP public cho R1

Code:

```
ISP(config)#ip dhcp pool ISP
ISP(dhcp-config)#network 123.123.0.0 255.255.0.0
ISP(dhcp-config)#default-router 123.123.123.1
ISP(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
```

// cấu hình NAT cho IP private từ ISP đi qua model ra internet

Code:

```
ISP(config)#access-list 1 permit any
ISP(config)#ip nat inside source list 1 interface f0/0 overload
ISP(config)#exit
ISP(config)#interface f0/0
ISP(config-if)#ip nat outside
ISP(config-if)#exit
ISP(config)#interface f0/1
R1(config-if)#ip nat inside
```

2. Cấu hình định tuyến EIGRP

- Cấu hình định tuyến EIGRP cho router R1

Code:

```
R1(config)#router eigrp 100
R1(config-router)#network 1.1.1.0
R1(config-router)#network 192.168.12.0
R1(config-router)#network 192.168.13.0
R1(config-router)#redistribute static
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-router)#passive-interface loopback 1
```

- Cấu hình định tuyến EIGRP cho router R2

Code:

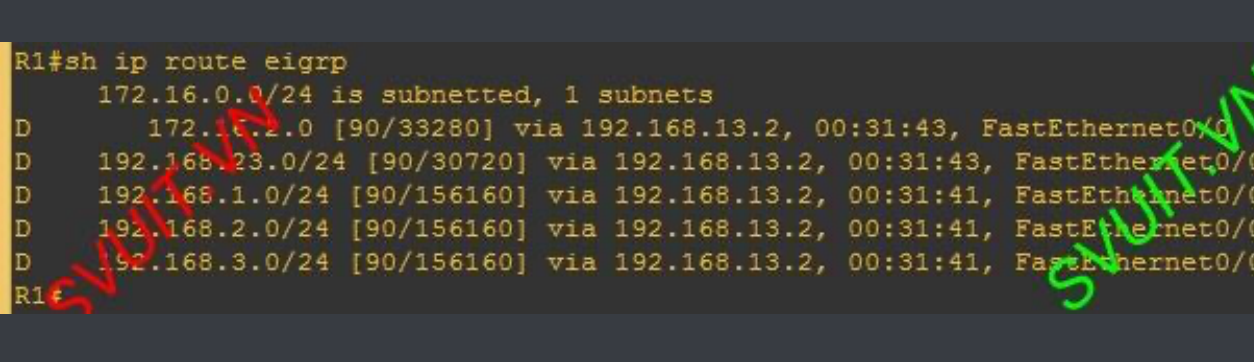
```
R2(config)#router eigrp 100
R2(config-router)#network 192.168.12.0
R2(config-router)#network 192.168.23.0
R2(config-router)#network 172.16.2.0
R2(config-router)#no auto-summary
R2(config-router)#passive-interface f0/1
```

- Cấu hình định tuyến EIGRP cho router R3

Code:

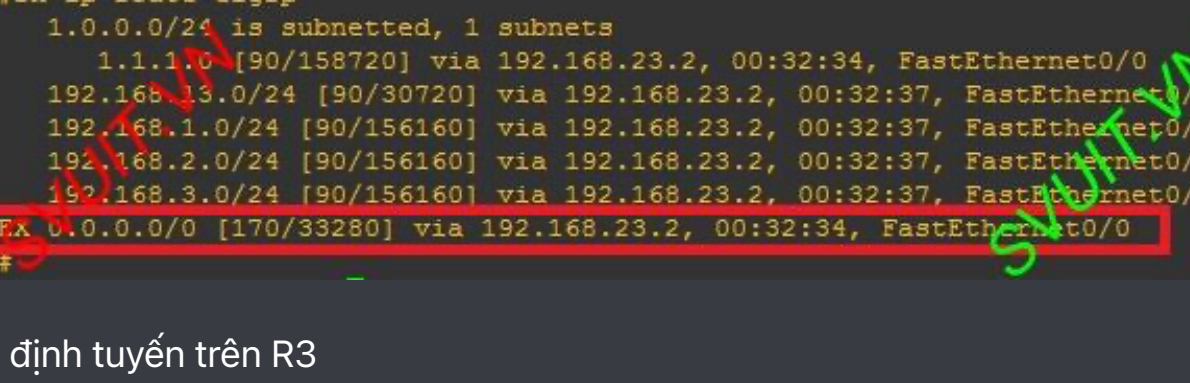
```
R3(config)#router eigrp 100
R3(config-router)#network 192.168.1.0
R3(config-router)#network 192.168.2.0
R3(config-router)#network 192.168.3.0
R3(config-router)#network 192.168.13.0
R3(config-router)#network 192.168.23.0
R3(config-router)#no auto-summary
R3(config-router)#passive-interface loopback 1
R3(config-router)#passive-interface loopback 2
R3(config-router)#passive-interface loopback 3
```

Bảng định tuyến trên R1



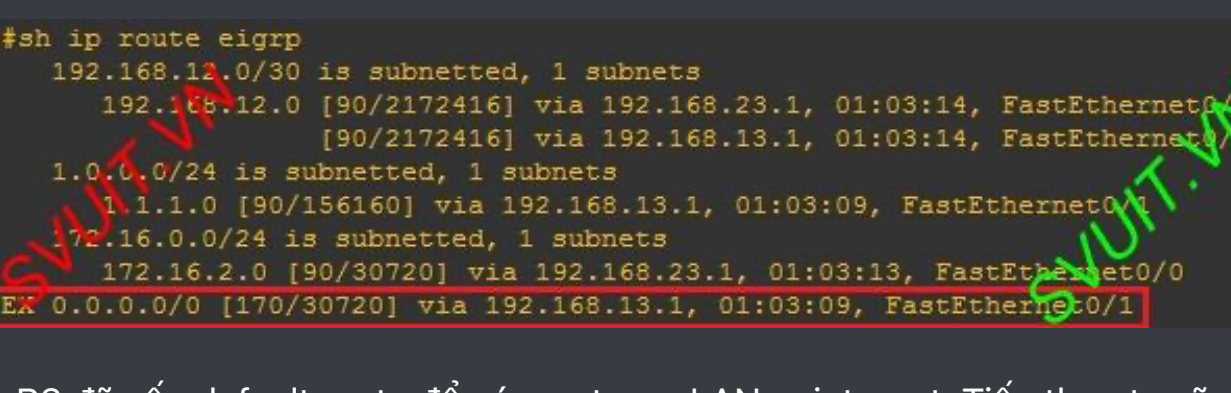
```
R1#sh ip route eigrp
     172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D       172.16.2.0 [90/33280] via 192.168.13.2, 00:31:43, FastEthernet0/0
D    192.168.23.0/24 [90/30720] via 192.168.13.2, 00:31:43, FastEthernet0/0
D    192.168.1.0/24 [90/156160] via 192.168.13.2, 00:31:41, FastEthernet0/0
D    192.168.2.0/24 [90/156160] via 192.168.13.2, 00:31:41, FastEthernet0/0
D    192.168.3.0/24 [90/156160] via 192.168.13.2, 00:31:41, FastEthernet0/0
R1#
```

Bảng định tuyến trên R2



```
R2#sh ip route eigrp
     1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D       1.1.1.0 [90/158720] via 192.168.23.2, 00:32:34, FastEthernet0/0
D    192.168.13.0/24 [90/30720] via 192.168.23.2, 00:32:37, FastEthernet0/0
D    192.168.1.0/24 [90/156160] via 192.168.23.2, 00:32:37, FastEthernet0/0
D    192.168.2.0/24 [90/156160] via 192.168.23.2, 00:32:37, FastEthernet0/0
D    192.168.3.0/24 [90/156160] via 192.168.23.2, 00:32:37, FastEthernet0/0
D*EX 0.0.0.0/0 [170/33280] via 192.168.23.2, 00:32:34, FastEthernet0/0
R2#
```

Bảng định tuyến trên R3



```
R3#sh ip route eigrp
     192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets
D       192.168.12.0 [90/2172416] via 192.168.23.1, 01:03:14, FastEthernet0/0
                     [90/2172416] via 192.168.13.1, 01:03:14, FastEthernet0/1
     1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D       1.1.1.0 [90/156160] via 192.168.13.1, 01:03:09, FastEthernet0/1
     172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D       172.16.2.0 [90/30720] via 192.168.23.1, 01:03:13, FastEthernet0/0
D*EX 0.0.0.0/0 [170/30720] via 192.168.13.1, 01:03:09, FastEthernet0/1
```

R2 và R3 đã cấp default route để các pc trong LAN ra internet. Tiếp theo ta sẽ cấp IP dynamic cho các pc LAN.

3. R3 cấp DHCP cho LAN của R2
Trên R3 tạo pool LAN2 cấp IP cho mạng LAN của R2

Code:

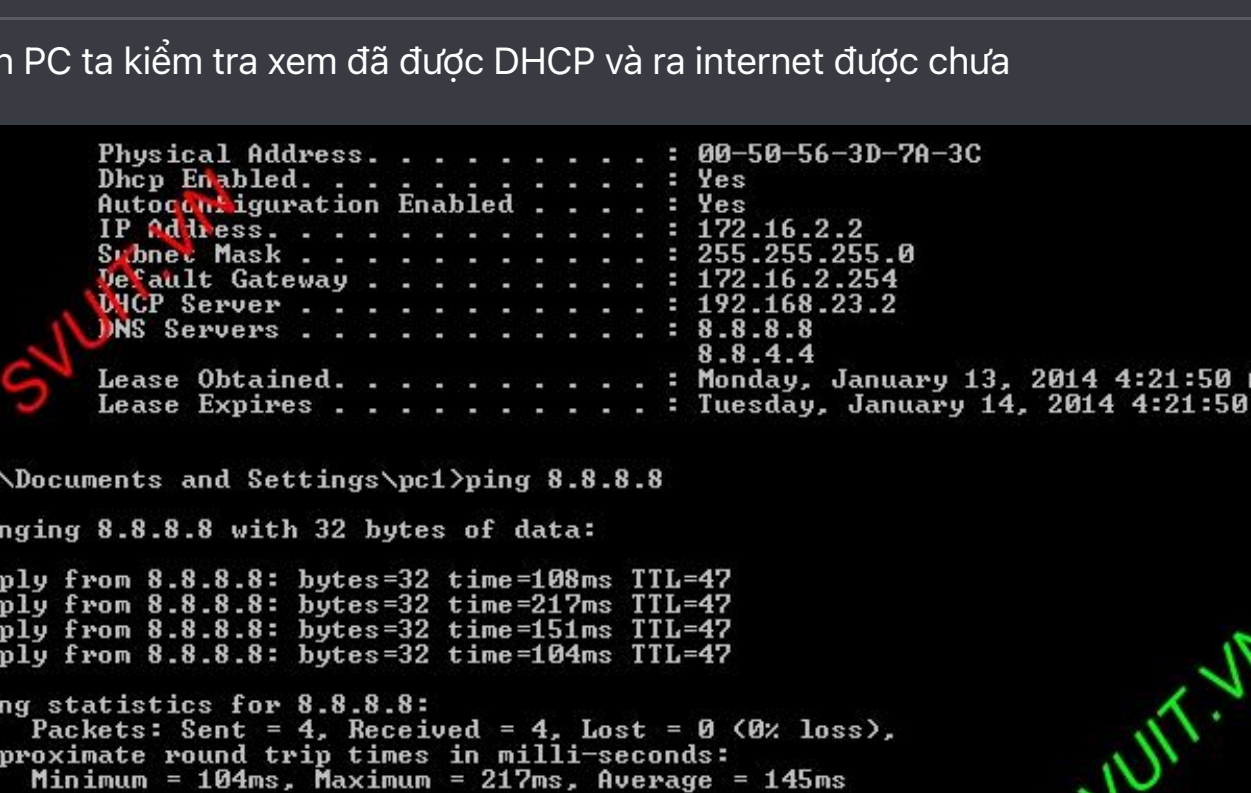
```
R3(config)#ip dhcp pool LAN2
R3(dhcp-config)#network 172.16.2.0 255.255.255.0
R3(dhcp-config)#default-router 172.16.2.254
R3(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
```

- Trên interface f0/1 ta cấu hình cho các pc trong LAN nhận DHCP từ R3

Code:

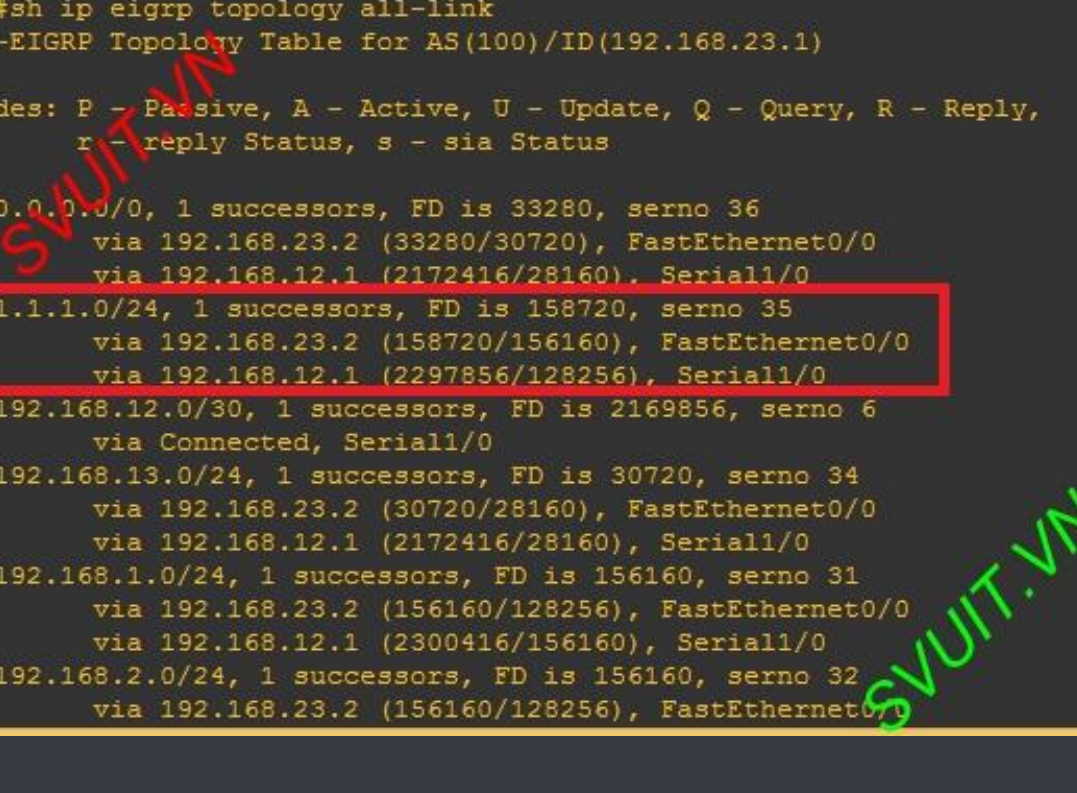
```
R2(config)#interface f0/1
R2(config-if)#ip helper-address 192.168.23.2
```

- Trên PC ta kiểm tra xem đã được DHCP và ra internet được chưa



```
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-3D-7A-3C
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
        Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 172.16.2.2
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 172.16.2.254
        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.23.2
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8
                                            8.8.4.4
        Lease Obtained. . . . . . . . . . : Monday, January 13, 2014 4:21:50 AM
        Lease Expires . . . . . . . . . . : Tuesday, January 14, 2014 4:21:50 AM

C:\Documents and Settings\pc1>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=108ms TTL=47
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=217ms TTL=47
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=151ms TTL=47
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=104ms TTL=47

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 104ms, Maximum = 217ms, Average = 145ms

C:\Documents and Settings\pc1>
```

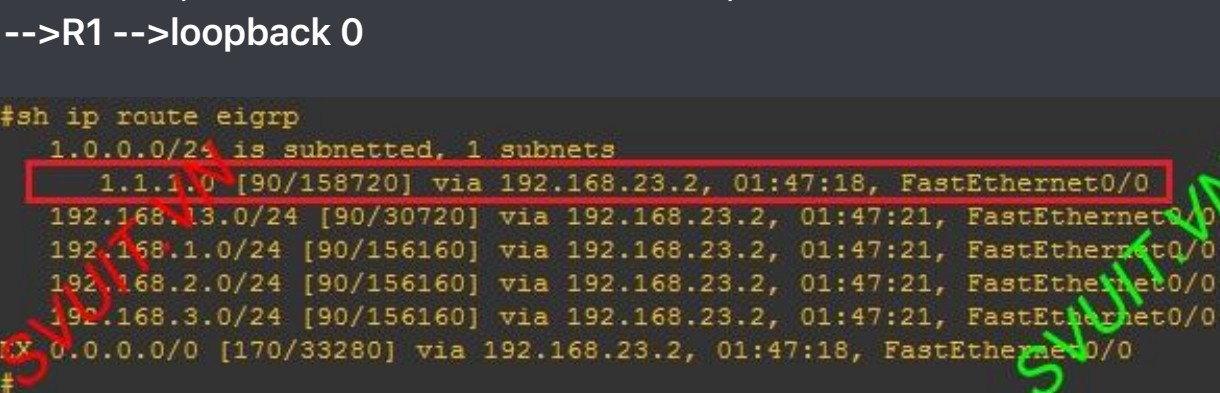
4. Xem bảng topology EIGRP của Router R2
- sử dụng lệnh : **#sh ip eigrp topology** để xem bảng topology của R2



```
R2#sh ip eigrp topology all-link
IP-EIGRP Topology Table for AS(100)/ID(192.168.23.1)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - reply Status, s - sia Status

P 0.0.0.0/0, 1 successors, FD is 33280, serno 36
        via 192.168.23.2 (33280/30720), FastEthernet0/0
        via 192.168.12.1 (2172416/28160), Serial1/0
P 1.1.1.0/24, 1 successors, FD is 158720, serno 35
        via 192.168.23.2 (158720/156160), FastEthernet0/0
        via 192.168.12.1 (2297856/128256), Serial1/0
P 192.168.12.0/30, 1 successors, FD is 2169856, serno 6
        via Connected, Serial1/0
P 192.168.13.0/24, 1 successors, FD is 30720, serno 34
        via 192.168.23.2 (30720/28160), FastEthernet0/0
        via 192.168.12.1 (2172416/28160), Serial1/0
P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 156160, serno 31
        via 192.168.23.2 (156160/128256), FastEthernet0/0
        via 192.168.12.1 (2300416/156160), Serial1/0
P 192.168.2.0/24, 1 successors, FD is 156160, serno 32
        via 192.168.23.2 (156160/128256), FastEthernet0/0
```

- Ta thấy có 1 đường Successor có FD và AD từ R2 đến mạng 1.1.1.1/24 là:
  - FD = 158720/ AD = 156160
- Có 1 Đường Feasible Successor từ R2 đến mạng 1.1.1.1/24 là:
  - FD = 2297856/ AD = 128256

5. Kiểm tra bảng định tuyến EIGRP của Router R2
Kiểm tra bảng định tuyến R2 ta thấy R2 đi đến mạng **1.1.1.1/24 via 192.168.23.2** nghĩa là nó đi đến 1.1.1.1/24 bằng 1 đường : **R2 --> R3 -->R1 -->loopback 0**



```
R2#sh ip route eigrp
     1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D       1.1.1.0 [90/158720] via 192.168.23.2, 01:47:18, FastEthernet0/0
D    192.168.13.0/24 [90/30720] via 192.168.23.2, 01:47:21, FastEthernet0/0
D    192.168.1.0/24 [90/156160] via 192.168.23.2, 01:47:21, FastEthernet0/0
D    192.168.2.0/24 [90/156160] via 192.168.23.2, 01:47:21, FastEthernet0/0
D    192.168.3.0/24 [90/156160] via 192.168.23.2, 01:47:21, FastEthernet0/0
D*EX 0.0.0.0/0 [170/33280] via 192.168.23.2, 01:47:18, FastEthernet0/0
R2#
```

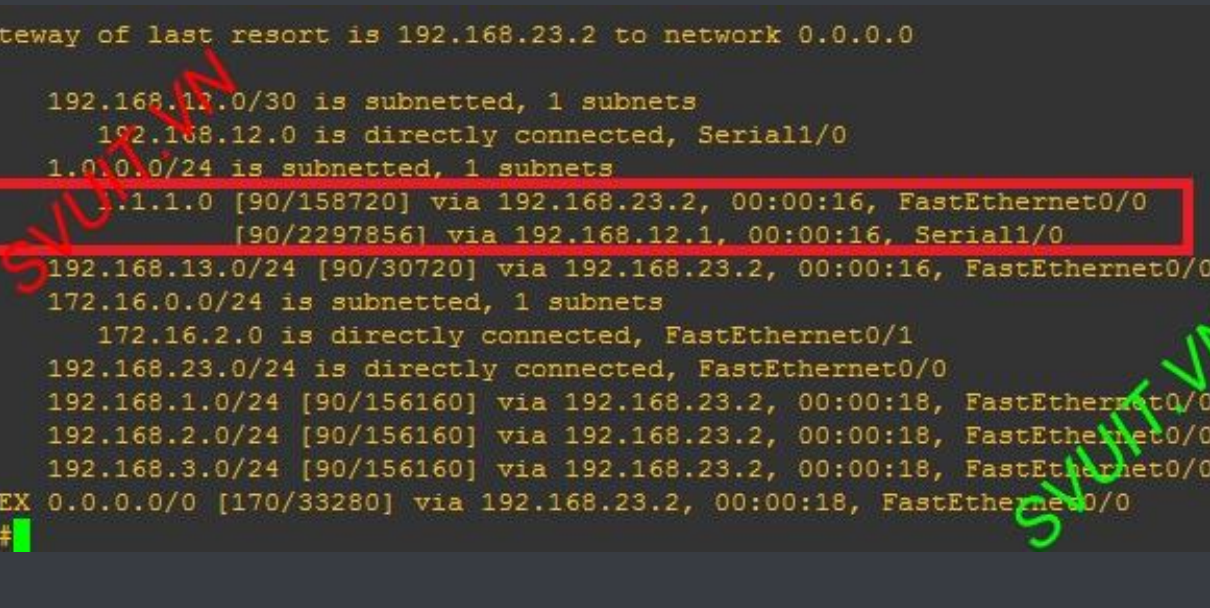
6. Cấu hình Load balancing trên giao thức EIGRP

- Để mạng R2 đến mạng loopback của R1 1.1.1.1/24 qua 2 đường thì ta cần chỉnh thông số variance sao cho:
- **n x $FD_{successor}$ > $FDFeasible_{Successor}$**
  => n > 2297856 : 158720
  => n ~ 14,47 ta lấy n = 15
- Trên R2 ta thiết lập variance để loadbalancing

Code:

```
R2(config)#router eigrp 100
R2(config-router)#variance 15
```

- Ta #sh ip route thì thấy R2 đến 1.1.1.1/24 đã đi bằng 2 đường



```
Gateway of last resort is 192.168.23.2 to network 0.0.0.0

     192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.12.0 is directly connected, Serial1/0
     1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D       1.1.1.0 [90/158720] via 192.168.23.2, 00:00:16, FastEthernet0/0
                [90/2297856] via 192.168.12.1, 00:00:16, Serial1/0
D    192.168.13.0/24 [90/30720] via 192.168.23.2, 00:00:16, FastEthernet0/0
     172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       172.16.2.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C    192.168.23.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
D    192.168.1.0/24 [90/156160] via 192.168.23.2, 00:00:18, FastEthernet0/0
D    192.168.2.0/24 [90/156160] via 192.168.23.2, 00:00:18, FastEthernet0/0
D    192.168.3.0/24 [90/156160] via 192.168.23.2, 00:00:18, FastEthernet0/0
D*EX 0.0.0.0/0 [170/33280] via 192.168.23.2, 00:00:18, FastEthernet0/0
R2#
```

7. Chỉnh Delay EIGRP
- Để đường **R2 --> R1 --> lo0** có $FD_{primary}$= 2297856 làm primary- **R2 --> R3 --> R1 --> lo0** có FD_{bk}= 158720 làm backup thì ta cần chỉnh

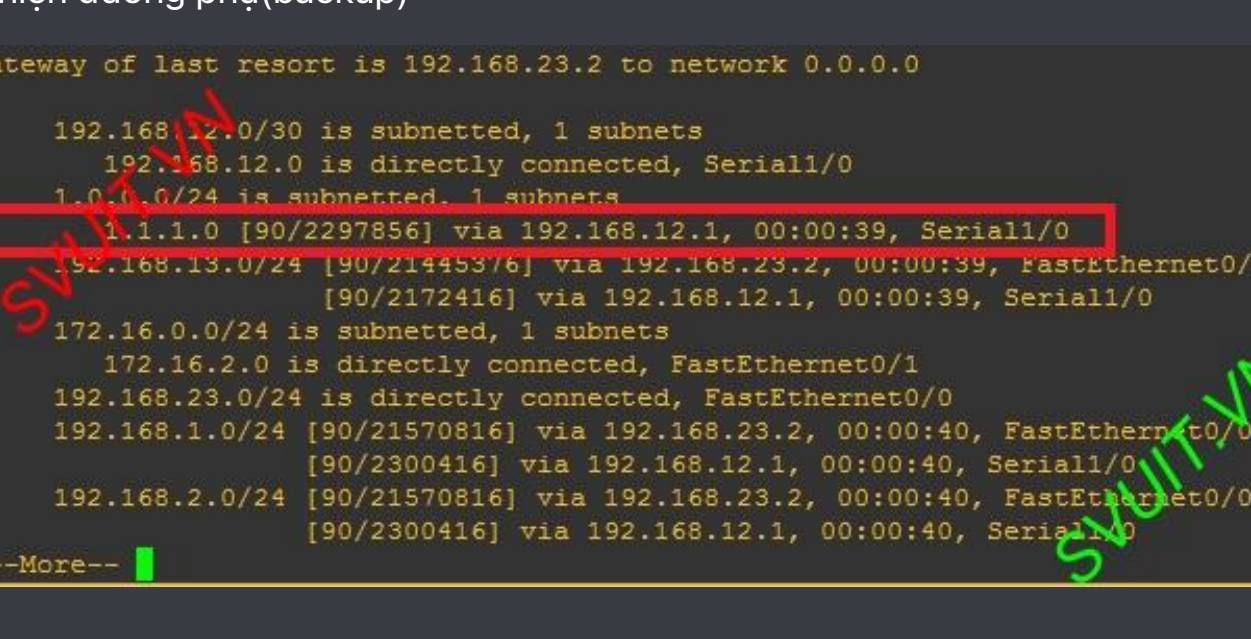
FD_{pr} < FD_{bk}
=> (10^7 : $BandWidth_{min}$ + ∑delay) x 256 >= 2297856
<=> [(10^7 : 10^5) + (x+100+5000)/10] x 256 >= 2297856
=> x >= 83660
ta chọn x = 83661

- Trên interface f0/0 của R2 ta chỉnh delay=83661

Code:

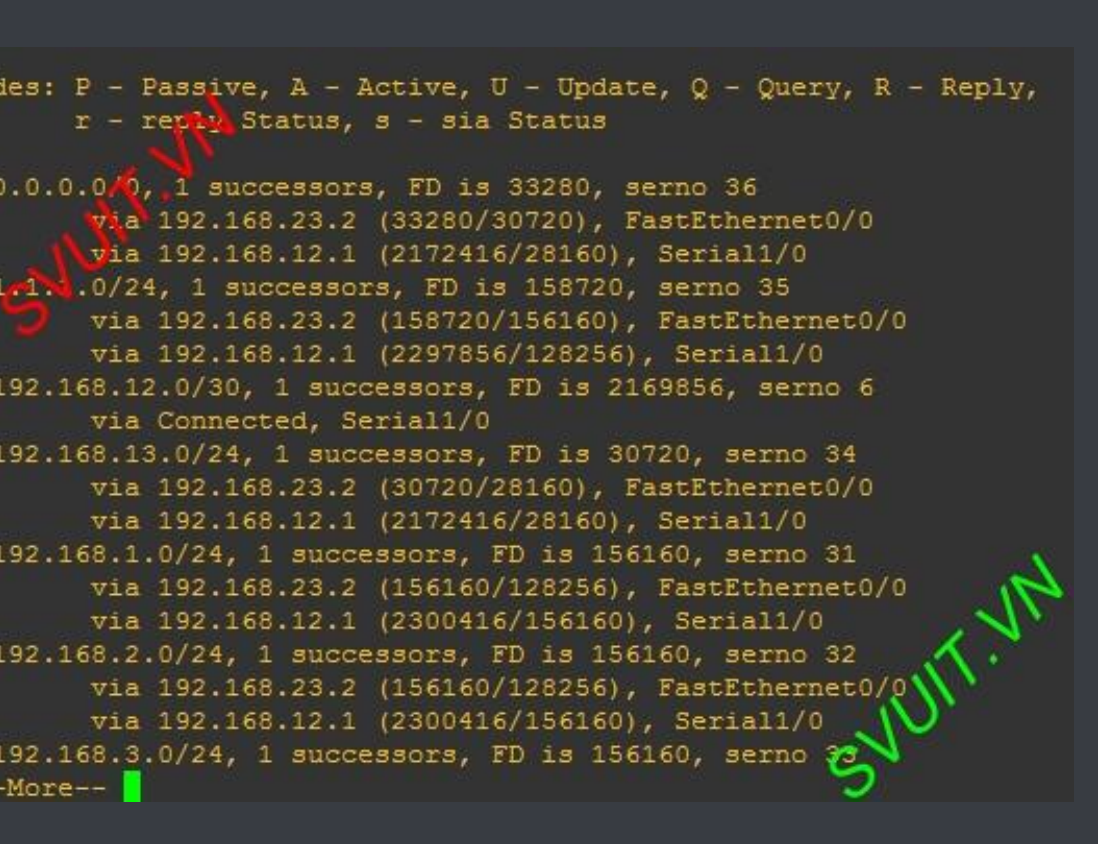
```
R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#delay 83661
```

- Lúc này ta **#sh ip route** thì bảng định tuyến chỉ còn lại 1 đường primary. Vì bảng định tuyến chỉ hiện đường đi tốt nhất không hiện đường phụ(backup)



```
Gateway of last resort is 192.168.23.2 to network 0.0.0.0

     192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.12.0 is directly connected, Serial1/0
     1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D       1.1.1.0 [90/2297856] via 192.168.12.1, 00:00:39, Serial1/0
D    192.168.13.0/24 [90/21445376] via 192.168.23.2, 00:00:39, FastEthernet0/0
                     [90/2172416] via 192.168.12.1, 00:00:39, Serial1/0
     172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       172.16.2.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C    192.168.23.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
D    192.168.1.0/24 [90/21570816] via 192.168.23.2, 00:00:40, FastEthernet0/0
                    [90/2300416] via 192.168.12.1, 00:00:40, Serial1/0
D    192.168.2.0/24 [90/21570816] via 192.168.23.2, 00:00:40, FastEthernet0/0
                    [90/2300416] via 192.168.12.1, 00:00:40, Serial1/0
 --More--
```

- Ta **#sh ip eigrp topology** thì thấy đường primary và đường backup. Lúc này đường backup có chỉ số FD lớn hơn FD của backup



```
Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - reply Status, s - sia Status

P 0.0.0.0/0, 1 successors, FD is 33280, serno 36
        via 192.168.23.2 (33280/30720), FastEthernet0/0
        via 192.168.12.1 (2172416/28160), Serial1/0
P 1.1.1.0/24, 1 successors, FD is 158720, serno 35
        via 192.168.23.2 (158720/156160), FastEthernet0/0
        via 192.168.12.1 (2297856/128256), Serial1/0
P 192.168.12.0/30, 1 successors, FD is 2169856, serno 6
        via Connected, Serial1/0
P 192.168.13.0/24, 1 successors, FD is 30720, serno 34
        via 192.168.23.2 (30720/28160), FastEthernet0/0
        via 192.168.12.1 (2172416/28160), Serial1/0
P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 156160, serno 31
        via 192.168.23.2 (156160/128256), FastEthernet0/0
        via 192.168.12.1 (2300416/156160), Serial1/0
P 192.168.2.0/24, 1 successors, FD is 156160, serno 32
        via 192.168.23.2 (156160/128256), FastEthernet0/0
        via 192.168.12.1 (2300416/156160), Serial1/0
P 192.168.3.0/24, 1 successors, FD is 156160, serno 33
 --More--
```

8. Cấu hình xác thực trên EIGRP

- Bật xác thực EIGRP trên Router R1

Code:

```
R1(config)#key chain svuit
R1(config-keychain)#key 1
R1(config-keychain-key)#key-string cisco
```

// bật xác thực trên từng interface

Code:

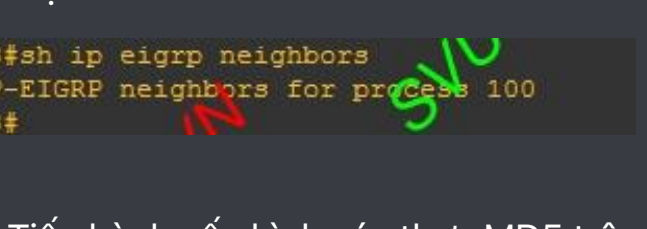
```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip authentication mode eigrp 100 md5
R1(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 100 svuit

R1(config)#interface s1/0
R1(config-if)#ip authentication mode eigrp 100 md5
R1(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 100 svuit
```

Bật xác thực EIGRP trên Router R2

Code:

```
R2(config)#key chain svuit
R2(config-keychain)#key 1
R2(config-keychain-key)#key-string cisco

R2(config)#interface s1/0
R2(config-if)#ip authentication mode eigrp 100 md5
R2(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 100 svuit

R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#ip authentication mode eigrp 100 md5
R2(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 100 svuit
```

- Lúc này trên **R3#show ip eigrp neighbors** thì các neighbors đã bị mất hết vì R3 không bật xác thực trong khi R1,R2 bật xác thực MD5



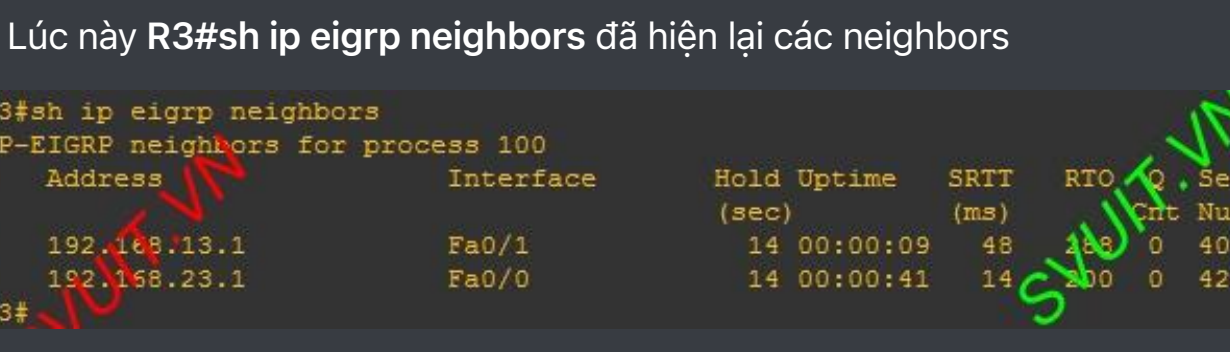
```
R3#sh ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 100
R3#
```

- Tiến hành cấu hình xác thực MD5 trên R3

Code:

```
R3(config)#key chain svuit
R3(config-keychain)#key 1
R3(config-keychain-key)#key-string cisco

R3(config)#interface f0/1
R3(config-if)#ip authentication mode eigrp 100 md5
R3(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 100 svuit

R3(config)#interface f0/0
R3(config-if)#ip authentication mode eigrp 100 md5
R3(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 100 svuit
```

- Lúc này **R3#sh ip eigrp neighbors** đã hiện lại các neighbors



```
R3#sh ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 100
H   Address                 Interface       Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq
                                            (sec)         (ms)       Cnt Num
1   192.168.13.1            Fa0/1             14 00:00:09   48   288  0  40
0   192.168.23.1            Fa0/0             14 00:00:41   14   200  0  42
R3#
```

- Các viết Lab tham khảo thêm

1. [Lab 5] Cấu hình Static Route trên Cisco
2. [Lab 6] Cấu hình định tuyến RIPv2 cho Router Cisco
3. [Lab 7] Cấu hình định tuyến OSPF cho Router Cisco

- Các bài lý thuyết tham khảo:

1. [Bài 11] Tìm hiểu các giao thức định truyến mạng
2. [Bài 13] Tìm hiểu về giao thức định tuyến RIP
3. [Bài 14] Tìm hiểu giao thức định tuyến OSPF
4. [Bài 15] Tìm hiểu giao thức định tuyến EIGRP

Tổng hợp các bài viết lý thuyết và LAB chương trình CCNA của CISCO.

- Tổng hợp những bài viết lý thuyết CCNA
- Tổng hợp những bài Lab CCNA

Last edited: Jul 28, 2016

---

tranvoluong
Internship/Fresher

May 12, 2017 #2

Cám ơn root, bài biết của root tâm huyết quá!

root

---

root
Leader IT/Architect

May 27, 2017 #3

Mong các bạn đóng góp thêm để cùng phát triển nhé

ducdesign33

---

vo duc trung
Internship/Fresher

Apr 13, 2018 #4

trên R2 - R3 sao k có defaul route anh.em lam y chang anh , thi sau khi show ban định tuyến của R2 -R3 k có defaul route

---

tuongnd
Internship/Fresher

Jan 7, 2019 #5

1

Dang Toan Thang
Internship/Fresher

Jun 8, 2021 #6

<=> [(10^7 : 10^5) + (x+100+5000)/10] x 256 >= 2297856 cái chổ hiệu chỉnh delay mấy con số 100 5000 10^5 là lấy ở đâu vậy admin,hoặc xem mấy số đó chổ nào admin nhỉ ?

---

ducdesign33
Internship/Fresher

Oct 29, 2021 #7

[(10^7 : 10^5) + (x+100+5000)/10] x 256 >= 2297856 mình thì giải ko ra chổ ni

You must log in or register to reply here.

Similar Threads

CCNA Hướng dẫn Active License Switch Cisco Catalyst Series 9000 khanhle · Mar 4, 2024	Replies: 0 Views: 380	Mar 4, 2024 khanhle
Cấu hình cơ bản Switch Cisco Nexus khanhle · May 25, 2023	Replies: 0 Views: 1K	May 25, 2023 khanhle
CCNA VLAN Rounting - Router on a stick HanaLink · Jul 15, 2022	Replies: 0 Views: 1K	Jul 15, 2022 HanaLink
CCNA [Lab 2.4] Hướng dẫn Upgrade IOS cho Cisco C9300 phantrivy · Sep 10, 2020	Replies: 0 Views: 3K	Sep 10, 2020 phantrivy
CCNA Lab 8.1 Cấu hình HSRP và Etherchannel nessi · Oct 5, 2018	Replies: 0 Views: 4K	Oct 5, 2018 nessi

About us

Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.